

Lista probleme #2

EX#1 Înainte de o petrecere zdravănă, n persoane își lasă pălăriile în cuier și după petrecere fiecare ia câte o pălărie din camera respectivă complet la întâmplare. Care este numărul mediu de persoane care își iau înapoi chiar pălăria lor?

EX#2 Sunteți la un concurs unde vi se dau două întrebări și aveți posibilitatea de a decide la ce întrebare răspundeți prima dată.

- Răspunsul corect la prima întrebare vă aduce un câștig de 100 de lei și estimați că aveți șanse de 80% de a răspunde corect la ea.
- Răspunsul corect la a doua întrebare vă aduce un câștig de 200 de lei și estimați că aveți șanse de 50% de a răspunde corect la ea.
- Dacă răspundeți corect la prima întrebare, aveți voie să răspundeți și la a doua.

La ce întrebare răspundeți prima dată pentru a vă maximiza câștigul mediu?

EX#3 Avem un cod cu o singură eroare în el. Pentru a o găsi, împărțim programul în 6 secțiuni și testăm două dintre ele, selectate la întâmplare. Dacă notăm cu X numărul de erori în aceste blocuri, calculați media lui X .

EX#4 Analizăm următoarele companii listate la bursă.

- O acțiune a companiei Matematica costă 10 lei și ne aduce un câștig de 1 leu cu o probabilitate de 50% și o pierdere de 1 leu cu o probabilitate de 50%.
- O acțiune a companiei Informatica costă 50 lei și ne aduce un câștig de 1 leu cu o probabilitate de 50% și o pierdere de 1 leu cu o probabilitate de 50%.
- Câștigurile și pierderile asociate celor două acțiuni sunt independente.

Observând că următoarele trei portofolii au același preț,

- (a) 100 de acțiuni Matematica;
- (b) 50 de acțiuni Matematica și 10 acțiuni Informatica;
- (c) 40 de acțiuni Matematica și 12 acțiuni Informatica;

alegeți dintre ele portofoliul cu risc, i.e. cu varianța, minimă.

EX#5 Avem la dispoziție 10000 de lei pe care vrem să îi investim în acțiunile companiilor Măr și Pară. Știm că:

- O acțiune Măr costă 10 de lei, ne aduce un câștig mediu lunar de 1 leu cu o varianță de 96 de bani.
- O acțiune Pară costă 50 de lei, ne aduce un câștig mediu lunar de 5 lei cu o varianță de 1 leu.

- Câștigurile asociate celor două acțiuni sunt independente.

Câte acțiuni cumpăram de la fiecare companie pentru a avea un câștig mediu lunar maxim cu o varianță minimă?

EX#6 5% din calculatoarele Facultății de Matematică și Informatică sunt defecte. Care este probabilitatea ca un laborator de 10 calculatoare conține cel puțin 2 defecte?

EX#7 Calculați varianța unei variabile aleatoare distribuită geometric.

EX#8 Fie X o variabilă aleatoare discretă astfel încât $\mathbb{P}(X = k) = \frac{(1-p)^k}{-k \log(p)}$ pentru $k \geq 1$ și $0 < p < 1$. Să se calculeze media și varianța lui X .

EX#9 O companie de asigurări își împarte clienții în două categorii, 20% clienți cu risc ridicat și 80% cu risc scăzut. Un client cu risc ridicat face în medie un accident pe an, în schimb cei cu risc scăzut fac în medie 0.1 accidente pe an. Andrei, client al acestei companii nu a făcut nici un accident în ultimul an. Care este probabilitatea ca el să fie un client cu risc ridicat? Dar dacă ar conduce 3 ani fără nici un accident?